FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Metodrapport, delvis prövad

Skanningen som ledtråd: med 3D-spåren fyllde språkmodellen i 60 procent av de dolda orden rätt i stället för 54, i ett prov där svaret inte var dolt för hela kedjan

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 4 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Spårläsaren byggdes och ställdes in på Sö 113 17 oktober 2026 · En första körning på Sö 113 och Sö 134 gjordes 17 oktober 2026 · Huvudprovet kördes 17 oktober 2026 · Provet på verkliga luckor kördes 17 oktober 2026 · Provet räknades om utan Sö 113 31 oktober 2026 · De sparade raderna räknades om för rättelsen 5 november 2026

SAMMANFATTNING

Vad som inte är prövat. Svaret var inte dolt för hela kedjan: skanningens runor parades mot textens platser med hela den kända texten, också det dolda ordet, och parningen var säkrare än slumpen bara på Sö 134, där andelen rätt ord inte ändrades. Provet gäller mätmetoden groove-5 och språkmodellen textmodel-17; Vitki använder i dag (2026-11-05) groove-7 och textmodel-19, som inte är prövade på samma sätt. Provet var inte heller låst i en plan, och spårläsarens inställningar togs fram på en av stenarna i provet. Provet döljer hela ord på hela runor; vid verkliga skador har spåren bara prövats på fem stenar, och där stämde färre förslag med utgivarnas läsning med spåren än utan dem.

Bakgrund och syfte. När runor är skadade läser runologen vad som finns kvar på stenen, och en språkmodell kan föreslå vad som stod där. Frågan här är om det som en 3D-skanning visar av de skadade runorna gör språkmodellens förslag bättre.

Material. 17 runstenar i Södermanland som Laila Kitzler Åhfeldt har skannat i 3D och publicerat öppet, med texten i Samnordisk runtextdatabas (Rundata, version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018); 157 ord som gick att pröva.

Metod. En spårläsare läser i skanningens djupbild vilka av de sexton runorna varje upptäckt runa kan vara, med en sannolikhet för var och en. Skanningens runor paras mot textens platser. Varje helt ord på två till sex runor döljs, och en språkmodell som är tränad utan stenen fyller i det: utan spår, med spåren och med samma spår slumpvis omflyttade mellan stenens platser. Jämförelsen är parad, ord för ord.

Resultat. Med spåren blev 59,9 procent av orden rätt, mot 53,5 procent utan dem (10 ord blev rätt med

spåren och inget blev fel; sannolikheten för rätt ord steg, $p = 3{,}7 \cdot 10^{-6}$). Med omflyttade spår försvann vinsten och sannolikheten sjönk ($p = 0{,}0088$). Utan stenen där inställningarna togs fram: 63,4 mot 57,2 procent. På Sö 134, den enda sten där parningen var säkrare än slumpen, blev 71,4 procent av de 14 orden rätt i alla tre villkoren. På fem stenar med verkliga luckor stämde 3 av 7 förslag med utgivarnas läsning i Rundata utan spår och 2 av 7 med spåren.
Slutsats. Spåren höjde sannolikheten för rätt ord i provet, men eftersom parningen såg svaret går det inte att skilja det skanningen läser från det parningen redan visste, och på den enda säkert parade stenen ändrades inte andelen rätt ord. Metoden behöver prövas på nytt med svaret dolt för hela kedjan och med de versioner Vitki använder. Vid svåra skador ska spåren visas för den som läser och vägas in först när den har bekräftat dem.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, 3D-skanning, skadade runor, språkmodell, luckor, rekonstruktion, Södermanland*

HUVUDPUNKTER

- Det en 3D-skanning visar av en runa höjde sannolikheten för rätt ord i provet, men parningen mellan skanning och text såg svaret, så provet visar inte hur mycket skanningen hjälper när svaret är okänt.
- Tanken att skanningen och språket läser en runsten tillsammans, där det ena visar vad som syns och det andra vad som går att säga, återstår att pröva med svaret dolt för hela kedjan och med de versioner Vitki använder.
- Vid svåra skador kan spåren leda fel, så en människa måste se och bekräfta dem först.

1. Inledning

Många runinskrifter har skadade eller förlorade runor. Runologen läser det som finns kvar på stenen, och utgåvorna anger säkra, osäkra och förlorade runor. På senare år har språkmodeller använts för att föreslå vad som stått i skadade inskrifter; den mest kända är Ithaca för grekiska inskrifter (Assael m.fl. 2022). Laila Kitzler Åhfeldt har skannat ett stort antal runstenar i 3D för att studera huggtekniken (Kitzler Åhfeldt 2002; 2015) och publicerat skanningarna öppet (Kitzler Åhfeldt 2024).

Det som saknas är ett sätt att låta det som skanningen visar av en skadad runa styra vad en språkmodell föreslår, och ett prov på om det hjälper. Syftet här är att redovisa en spårläsare som gör det och att pröva den på dolda ord på skannade stenar.

2. Förregistrering: vad som var bestämt i förväg och vad som inte var det

Provet var inte låst i en plan. Spårläsaren byggdes i steg den 17 oktober 2026. Dess två inställningar, hur skarpt sannolikheterna fördelas och vad en extra del av en runa kostar, prövades fram på Sö

113 ensam och validerades sedan på Sö 134 och Sö 207, som inte hade använts. Huvudprovet bestämdes därefter i koden, med tre villkor och samma mått för alla stenar. En första körning samma dag på Sö 113 och Sö 134 (26 ord) gav samma resultat utan spår och med spåren, men med omflyttade spår blev förslaget ett annat för 3 av de 26 orden, alla på Sö 134, eftersom omflyttningen slumpades annorlunda när de två stenarna kördes tillsammans; 2 av dem blev rätt i den slutliga körningen men var fel i den första. Den slutliga körningen gjordes sten för sten på alla 17 stenar, och det är den som redovisas. Sö 113 ingår bland de 17 stenarna; den 31 oktober räknades provet om utan Sö 113, med samma test på de sparade raderna. Provet på verkliga luckor kördes samma dag som huvudprovet.

3. Material

- **Skanningarna.** Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet, skannade runstenarna i Södermanland med en ATOS-skanner i projektet Runristandets dynamik och publicerade dem på Zenodo under CC BY 4.0 (Kitzler Åhfeldt 2024). Av dem användes de 17 stenar där Rundata har en ordtext som kan paras mot de upptäckta runorna. Bara runstenar.
- **Texterna.** Translitterering och normalisering ur Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018.
- **Orden.** Varje helt ord på två till sex runor: 197 ordplatser, varav 157 där alla tre villkoren gav ett resultat.
- **Verkliga luckor.** Fem stenar ur samma serie med luckor som Rundata markerar: Sö 162, Sö 206, Sö 211, Sö 360, Sö 45.

4. Metod

4.1 Spårläsaren. I skanningens djupbild hittas runornas stavar. Delar av huggspåret utanför stavarna, kvistar och bågar, får en vikt efter hur djupa, långsträckta och långa de är, eftersom vittring och märken i ytan ger grunda och korta spår. Varje upptäckt runa jämförs med formen för var och en av de sexton runorna, med en kostnad för delar som saknas eller är för många, och kostnaderna görs om till en sannolikhet per runa. Huggspåren mättes med den version av mätmetoden som gällde den 17 oktober 2026 (groove-5); Vitki har sedan gått över till en senare version (groove-7), som inte är prövad på det här sättet.

4.2 Språkmodellen. Projektets modell för runtext, i den version som gällde den 17 oktober 2026 (textmodel-17), föreslår ord och väger dem efter hur vanliga de är i runtexterna och i sitt sammanhang. Den är tränad utan stenen som prövas. Spåren läggs in mjukt: en runa som skanningen inte stöder blir mindre sannolik, inte omöjlig. I huvudprovet vägdes varje sådan runa ned med faktorn 0,2, i provet på verkliga luckor med 0,05, som Vitki också använder.

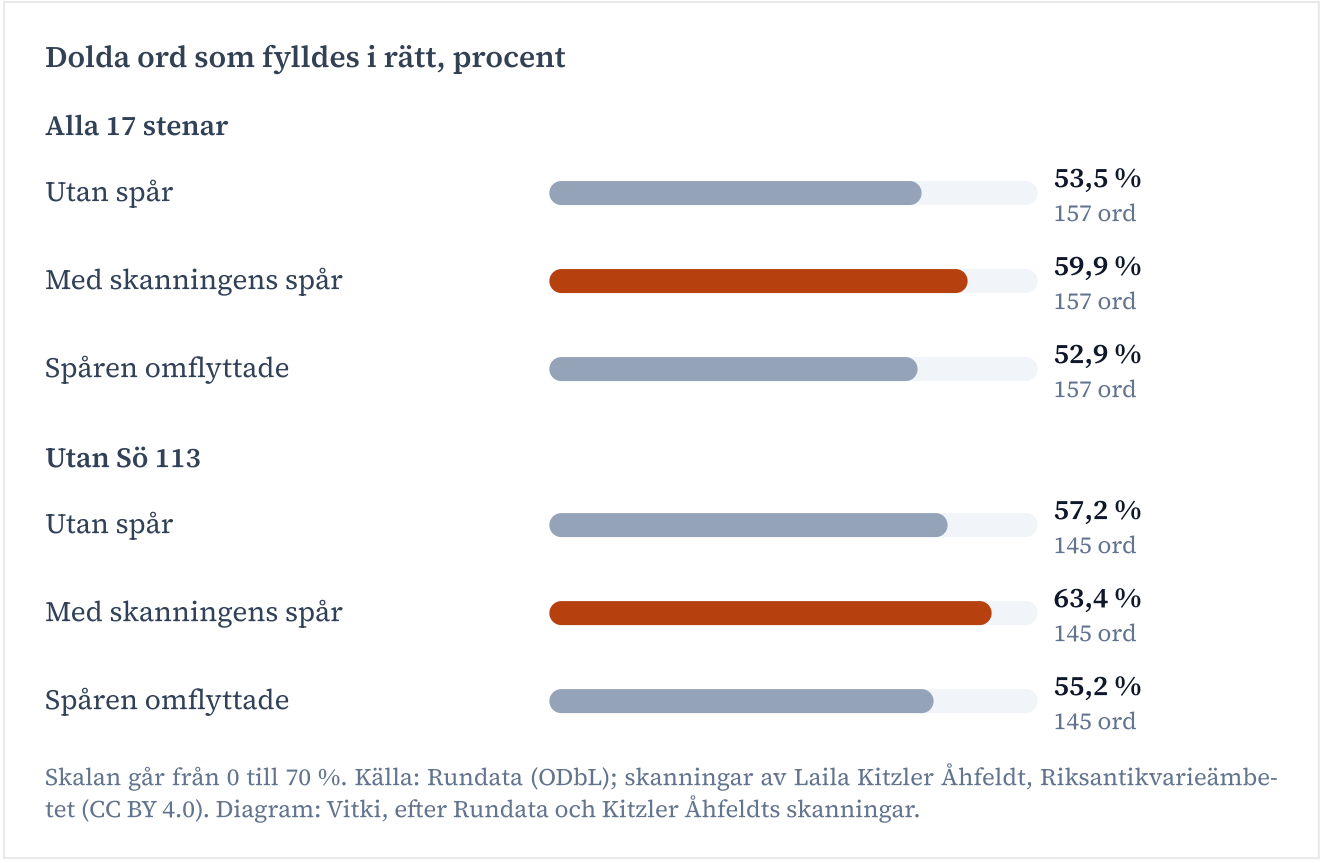
4.3 Provet. Varje helt ord på två till sex runor döljs och fylls i under tre villkor: utan spår, med spårläsarens sannolikheter för ordets runor, och med samma uppsättningar slumpvis omflyttade mellan stenens platser. Det sista villkoret skulle pröva om spåren hjälper för att de läser stenen, eller bara för att de minskar antalet möjliga runor. Måtten är andelen ord som blev rätt och sannolikhe-

ten för det rätta ordet; sannolikheten jämförs ord för ord med Wilcoxons test för parade värden, andelen rätt ord redovisas utan test. För att veta vilken upptäckt runa som hör till vilken plats i texten parades skanningens runor mot textens runor, en gång per sten och med hela den kända texten, innan något ord doldes (se 4.4). Parningen prövades mot samma parning med texten omkastad 20 gånger och räknades som säker när andelen parade runor vars textruna fanns bland dem skanningen stöder låg minst två standardavvikelser över den omkastade textens.

4.4 Avvikelser och fel. Ingen plan fanns, så inga avvikelser från en plan kan redovisas. Tre saker redovisades inte i rapportens första två versioner: att parningen såg det dolda ordet, att kodens egen kontroll fann parningen säker bara på en sten, och att provet kördes mer än en gång. Parningen av skanningens runor mot texten använde hela den kända texten, också det ord som sedan doldes, och den kostar ingenting där textens runa finns bland dem skanningen stöder; den kan därför dra skanningens uppsättningar till de platser där de stämmer med svaret. Det kan gynna villkoret med spår, och kontrollen med omflyttade spår skiljer inte den fördelen från spårens egen läsning, eftersom båda försvinner när uppsättningarna flyttas. Kodens egen kontroll fann parningen säker bara på Sö 134 (1 av 17 stenar). Felet är inte rättat och provet är inte omkört. Den första körningen redovisas i 2. Omräkningen utan Sö 113 gjordes efter provet.

5. Resultat

5.1 Huvudprovet. 157 ord på 17 stenar. Rätt ord: 53,5 procent utan spår (84 ord), 59,9 procent med spåren (94) och 52,9 procent med spåren omflyttade (83). Med spåren blev 10 ord rätt som var fel utan dem, och inget ord som var rätt blev fel; med omflyttade spår blev 4 ord rätt och 5 fel. Sannolikheten för det rätta ordet: 0,379 utan, 0,414 med och 0,365 med omflyttade spår. Spåren gav högre sannolikhet än inga spår, $p = 3{,}7 \cdot 10^{-6}$, och högre än omflyttade spår, $p = 2{,}1 \cdot 10^{-8}$. Omflyttade spår gav lägre sannolikhet än inga spår, $p = 0{,}0088$; i andelen rätt ord var skillnaden ett ord av 157. Alla p-värden gäller sannolikheten för det rätta ordet, inte andelen rätt ord. I klartext: med skanningens spår blev ungefär sex dolda ord av tio rätt i stället för drygt fem; 10 ord blev rätt och inget blev fel. När spåren kastades om försvann vinsten. Men parningen mellan skanning och text såg svaret (4.4), så en del av vinsten, eller hela, kan komma från parningen och inte från skanningen.





Figur 1. Vad spåren säger om ett dolt ord. Rutorna visar för varje runa vilka av runradens 16 runor som ingår i skanningens uppsättning (mörka) och vilka som ligger utanför den (ljusa); rätt runa har en ring. Bilden kallar de ljusa runorna uteslutna, men i modellen blir de bara mindre sannolika: i provet vägde varje sådan runa ned ett förslag med faktorn 0,2. Till vänster ordet där spåren hjälpte mest (Sö 112), till höger ordet där de sänkte sannolikheten för rätt svar mest (Sö 319), där rätt runa ligger utanför uppsättningen på två av tre platser. I inget av de 157 orden gjorde spåren ett rätt ord fel; i 10 gjorde de ett fel ord rätt. Illustration: Vitki, ur Laila Kitzler Åhfeldts 3D-skanningar (Riksantikvarieämbetet, projektet Runristandets dynamik; Zenodo, CC BY 4.0) och Rundata.

5.2 Utan Sö 113, och den enda säkert parade stenen. Utan stenen där inställningarna togs fram: 145 ord på 16 stenar, 57,2 procent rätt utan spår, 63,4 med och 55,2 med omflyttade; sannolikheten för rätt ord med spåren mot inga spår $p = 5{,}9 \cdot 10^{-6}$, mot omflyttade $p = 1{,}4 \cdot 10^{-8}$. Bara på Sö 134 var parningen säkrare än slumpen. Där blev 71,4 procent av de 14 orden rätt i alla tre villkoren, och inget ord ändrades; sannolikheten för rätt ord steg med spåren (i medel från 0,45 till 0,50), $p = 0{,}051$ mot inga spår, strax över den vanliga gränsen 0,05 och med 14 ord ett svagt tecken, och $p = 0{,}0012$ mot omflyttade.

5.3 Kalibreringen. Inte prövad. Provet sparade sannolikheten för det rätta ordet men inte för modellens förstaval, så det går inte att se om modellens sannolikheter stämmer med hur ofta förslagen blev rätt. De 7 orden i verkliga luckor är för få för en sådan prövning.

5.4 Det tidigare steget, på oskadade runor. Innan språkmodellen kopplades in prövades spårläsaren ensam på de upptäckta runorna på Sö 113, Sö 134 och Sö 207: sannolikheten för den rätta runan var i medel 0,077 mot 0,066 när texten blandades om (200 omblandningar, $p = 0{,}010$), och den rätta runan kom först i 19,3 procent mot 13,8 ($p = 0{,}015$). Spåren ensamma säger lite.

5.5 Verkliga luckor. På de fem stenarna med luckor som Rundata markerar (7 ord med förlorade runor) kördes kedjan från skanning till förslag, och förslagen jämfördes med utgivarnas läsning i Rundata. Utan spår stämde 3 av 7 ord, med spåren 2 av 7. Där stavarna är hela behöll spåren de rätta orden, *stæin* på Sö 211 och *gæiRfastr* på Sö 45. På Sö 162 drog spåren förslaget från *stæin* (sten), som stämmer, till *staf* (stav), som inte gör det; kodens regel för samma ord räknade *staf* som *stæin*. På Sö 206 läser Rundata namnet *G[uðl]aug*, och både förslaget utan spår, *karl*, och förslaget med spår, *kumbl*, är fel. På Sö 360 sänkte spåren sannolikheten för förslaget *farinn* från 0,82 till 0,27; utgivarna lämnar den runföljden otolkad. Spårläsaren är prövad på oskadade runor, och vittring vid en skada ger just de falska kvistar som den då läser.

6. Diskussion

Vad metoden klarar. I provet höjde skanningens spår sannolikheten för rätt ord, och samma uppsättningar på fel plats tog bort vinsten. Men parningen mellan skanning och text såg svaret, och på den enda sten där parningen var säker ändrades inte andelen rätt ord. Provet visar alltså att kedjan från skanning till förslag går att bygga, inte hur mycket spåren hjälper när svaret är okänt. Det är ett första steg mot att 3D-skanning och språkmodell läser en inskrift tillsammans, där skanningen visar vad som går att se och modellen vad som går att säga.

Mot tidigare forskning. Ithaca använder bara texten (Assael m.fl. 2022). Här läggs det som går att se på stenen till, i form av sannolikheter som modellen väger in. Skanningarna gjordes för att studera huggteknik (Kitzler Åhfeldt 2015) och kan också bli en källa för läsningen.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Svaret var inte dolt för parningen.** Skanningens runor parades mot texten med det dolda ordet synligt, och kontrollen med omflyttade spår skiljer inte parningens fördel från spårens egen läsning. Parningen var säkrare än slumpen bara på Sö 134, och där ändrades inte andelen rätt ord.

2. **Äldre versioner.** Provet gäller mätmetoden groove-5 och språkmodellen textmodel-17, i huvudprovet med faktorn 0,2 för spåren. Vitki använder i dag (2026-11-05) groove-7 och textmodel-19 med faktorn 0,05; de är inte prövade på samma sätt.
3. **Dolda ord är inte skadade ord.** Provet döljer ord vars runor är hela på stenen. Vid verkliga skador har spåren bara prövats på fem stenar, och där stämde 2 av 7 förslag med spåren mot 3 av 7 utan.
4. **Ingen låst plan.** Provets villkor bestämdes före körningen, men utan en plan med kontrollsumma, och en första körning gav delvis andra förslag med omflyttade spår. Inställningarna togs fram på Sö 113, som ingår i provet; utan den är resultatet detsamma.
5. **En skanningsserie.** Alla stenar kommer ur samma serie i Södermanland, med samma skanner. Andra skannrar och andra stenar kan ge andra spår.
6. **Måttet för rätt ord.** Ett ord räknas som rätt när det är samma ord eller böjning; regeln räknar ibland närliggande former som samma, vilket gäller alla tre villkoren lika. I provet på verkliga luckor räknade en likhetsregel *staf* som *stæin*.

Var metoden inte ska användas. Ensam, vid svåra skador. Där ska spåren visas för den som läser stenen och vägas in först när läsaren har bekräftat dem; så var Vitki byggt när denna rapportversion skrevs (2026-11-05).

Vad som skulle fälla metoden. Att ett nytt prov med svaret dolt också för parningen inte gav någon förbättring, att spåren inte hjälpte på stenar ur andra skanningsserier, eller att de oftare ledde fel än rätt vid verkliga skador i ett större material.

7. Slutsats

Med 3D-skanningens spår fyllde språkmodellen i 59,9 procent av de dolda orden rätt mot 53,5 procent utan, men parningen mellan skanning och text såg svaret, så provet visar inte hur mycket spåren hjälper när svaret är okänt. Provet gäller äldre versioner av mätmetoden och språkmodellen och behöver göras om med svaret dolt för hela kedjan. Vid svåra skador måste en människa bekräfta vad skanningen ser innan det vägs in.

Data och kod

Provet kördes 2026-10-17 (commit a71c134 och f3b8f01) med mätmetoden groove-5 och språkmodellen textmodel-17; omräkningen 2026-10-31 räknade bara om de sparade raderna. När denna rapportversion skrevs (2026-11-05) använde Vitki mätmetoden groove-7 (spårläsaren läser groove-7-mätningarna sedan commit add12ef, 2026-11-03) och språkmodellen textmodel-19 med faktorn 0,05 för spåren; ingen av dem är prövad på det här sättet. Kodläget anges med commit i Precatio/runes, eftersom det inte fanns någon release av Vitki med DOI när denna rapportversion skrevs. Kontrollen för rapportversion 3 (`kontroll_v3.py`) och byggskriptet för den versionen finns i commit 6eae0af (2026-11-05). Koden och resultatfilerna nedan finns öppet på GitHub under GPL-3.0.

- Spårläsaren och proven: `utdata/sparlasare/` (stegen `led_a.py` – `led_g.py`; huvudprovet `led_f.py` med raderna per sten `led_f_Sö_*.json`, skanningens mätta drag `*_feats_e.json` och sammanställningen `led_f_summering.py` → `led_f_summering.json`; den första körningen `led_f.json`; det tidigare steget `led_e.py` → `led_e_perm.json`; omräkningen utan Sö 113 `utan_so113.py` → `utan_so113.json`; verkliga luckor `led_g.py` → `led_g.json`; kontrollen för rapportversion 3 `kontroll_v3.py` → `kontroll_v3.json`).
- Huggspåren: `src/auto_grooves.py` (groove-5 vid commit a71c134). Språkmodellen: `src/runlm.py` och `src/textmodel.py` (textmodel-17 vid commit a71c134 och f3b8f01). Spårläsaren i Vitki: `src/trace_reader.py`.
- Texterna: Rundata (version 2014, RUNDATA.xls 2018), `data/rundata.json`, oförändrad sedan 2026-10-04 (git-blob ee37aec), samma fil som provet läste.
- Skanningarna: Kitzler Åhfeldt 2024, doi:10.5281/zenodo.11951255.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_sparlasare.py`, som läser alla tal ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer.
- I Vitki visas spåren i stenanalysen under ”Vad skannern ser i luckan”, och de räknas först när användaren har bekräftat dem.
- De statistiska begreppen förklaras i ordlistan: vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.

Referenser

Assael, Y., Sommerschield, T., Shillingford, B. m.fl. 2022. Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. *Nature* 603, s. 280–283.

Kitzler Åhfeldt, L. 2002. *Work and Worship: Laser Scanner Analysis of Viking Age Rune Stones*. Theses and Papers in Archaeology B:9. Stockholm: Stockholms universitet.

Kitzler Åhfeldt, L. 2015. Rune Carvers and Local Mobility. *Viking and Medieval Scandinavia* 11, s. 143–182.

Kitzler Åhfeldt, L. 2024. *3D-data Runstenar i Södermanland / Runestones in Södermanland* [datamängd]. Riksantikvarieämbetet. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.11951255. CC BY 4.0.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License.

Ändringslogg

- **Version 1, 2026-10-31.** Första publicerade versionen.
- **Version 2, 2026-11-01.** Figur 1 tillagd: vad spåren säger om ett dolt ord, i två exempel valda efter en regel som anges i bildtexten. Inga siffror, tolkningar eller slutsatser är ändrade.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser efter en granskning inför arkiveringen i Zenodo; inga resultatfiler från provet är ändrade och inget är omkört. Sammanfattningen börjar nu med att svaret inte var dolt för hela kedjan (parningen av skanningens runor mot texten såg det dolda ordet, och den var säkrare än slumpen bara på Sö 134, där andelen rätt ord inte ändrades) och att provet gäller groove-5 och textmodel-17, inte de versioner Vitki använder; titeln, metoden, avvikelserna, resultaten, diskussionen, slutsatsen och korthetsrutan säger samma sak. Data och kod anger

provets commits och versioner: meningen om ändringar fram till den 31 oktober var fel, eftersom omräkningen bara räknade om sparade rader, och meningen om en kommande release är ersatt med kodläget. p-värdena gällde sannolikheten för rätt ord men stod vid andelen rätt ord; med omflyttade spår blev ett ord färre rätt än utan spår (83 mot 84 av 157), så sämre än inga spår gäller bara sannolikheten. Provet kördes inte en gång: den första körningen redovisas nu. Verkliga luckor: på Sö 206 är både karl och kumbl fel, och staf på Sö 162 stämmer inte med stæin; 3 av 7 förslag stämde med Rundata utan spår och 2 av 7 med spåren. Avsnitt 5.3 Kalibreringen (inte prövad) är tillagt och de följande avsnitten omnumrerade; det skarpa provet heter nu huvudprovet; figurtexten säger att runor utanför skanningens uppsättning blir mindre sannolika, inte uteslutna; en referens som inte citerades är borttagen; diagrammet anger Vitki som upphov; ordlistan länkas. De nya talen räknades i de sparade raderna med ett nytt kontrollskript.

- **Version 4, 2026-11-05.** En andra granskning inför arkiveringen i Zenodo gick igenom det som version 3 ändrade; inga resultatfiler är ändrade och inget är omkört. I 5.1 står nu att en del av vinsten, eller hela, kan komma från parningen; version 3 skrev bara en del, fast provet inte kan visa att någon del kommer från skanningen. I 5.2 har p = 0,051 på Sö 134 fått en förklaring i klartext, med medelsannolikheterna 0,45 och 0,50. Sammanfattningen anger Rundatas version på samma sätt som resten av rapporten (version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018); version 3 angav där en annan versionsbeteckning. Ändringsloggen har fått raden för version 1, och Data och kod anger commit för kontrollen och byggskriptet för version 3 (6eae0af). Ändringar som version 3 gjorde men inte skrev in i loggen: Rundatas version angavs i materialet, i Data och kod och bland referenserna; 5.4 säger inte längre att spåren säger mer tillsammans med språket; diskussionen säger inte längre att skanningarna visar sig vara en källa för läsningen, bara att de kan bli det; och diskussionen och Data och kod säger att spåren i Vitki räknas först när användaren har bekräftat dem, så som Vitki var byggt när version 3 skrevs.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). The scan as a clue: with the 3D traces the language model filled in 60 percent of the hidden words correctly instead of 54, in a test where the answer was not hidden from the whole chain. Research report (methods report), report version 4; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/skanningen-som-ledtrad